

PRACTICE 50

化学 理論化学（熱化学）

分野別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

5単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テストの第1～3問で出る形の問題を分野ごとに集めた。
- 計算問題は単位を必ず書いてから数字を入れる。
- 無機は「色・におい・沈殿・製法」をセットで覚える。

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

1章 物質の状態と平衡 ① 粒子の熱運動と物質の三態

- 1 0°Cの氷を一定の割合で加熱し続けたとき、氷がすべて融け終わるまでの間、温度はどうなるか。

- ① 0°Cのまま変わらない ② 加えた熱に比例して上がり続ける
③ いったん下がってから再び上がる

- 2 0°Cの氷を加熱して 100°Cの水蒸気にするまでの熱量を区間に分けて求めるとき、0°Cの水から 100°Cの水までの区間の熱量を計算する式はどれか。

- ① 比熱 × 質量 × 温度変化 ② 蒸発熱 × 物質量
③ 融解熱 × 物質量

- 3 0°Cの氷（水）180 g をすべて 100°Cの水蒸気にするのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱 4.2 J/(g・°C)、融解熱 6.0 kJ/mol、蒸発熱 41 kJ/mol、H=1、O=16 とする。

- ① 545.6 kJ ② 75.6 kJ
③ 76070 kJ ④ 470 kJ

3章 化学反応とエネルギー ① 反応エンタルピー

- 4 温度に関係なく、どの温度でも自発的に進みやすい反応の ΔH はどちらの符号か。

- ① 正。吸熱ならどの温度でも熱を取り込めるから
② 負。発熱の場合はエンタルピーの項がいつでも有利に働くから
③ 正。高温にすればどんな反応も進むから
④ 負。低温のときだけ ΔH の効果が現れるから

- 5 反応物がもつエンタルピーの総和が生成物より小さいときにおこる反応と、そのときの温度変化の組み合わせはどれか。

- ① 吸熱反応で、温度は上がる ② 吸熱反応で、温度は下がる
③ 発熱反応で、温度は下がる ④ 発熱反応で、温度は上がる

- 6 発熱反応のエンタルピー変化 ΔH の符号は正・負のどちらか。理由まで含めて正しいものを選べ。

- ① 負。発熱反応ではエンタルピーが減るから
② 正。発熱反応では乱雑さが増えるから
③ 正。発熱反応では熱が出る分だけ値が増えるから
④ 負。発熱反応では温度が下がるから

7 次の熱化学反応式が表す反応エンタルピーの名称はどれか。 $2\text{C}(\text{黒鉛}) + 2\text{H}_2(\text{気}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{気})$
 $\Delta H = +52 \text{ kJ}$

- ① 生成エンタルピー ② 結合エンタルピー
③ 燃焼エンタルピー ④ 分解エンタルピー

8 氷熱量計で発熱反応を起こすと、細管内のメニスカスが下降する。氷が融けたときにこの現象が起こる理由はどれか。

- ① 水に溶けている気体が抜けて体積が減るから
- ② 氷は水になると隙間構造がこわれるため、体積が小さくなるから
- ③ 水が温められて膨張し、細管から押し出されるから
- ④ 発熱によって水が蒸発し、量が減るから

9 吸熱反応であるにもかかわらず自発的に進む反応がある。この反応で乱雑さはどうなっていると考えられるか。

- ① 乱雑さは変化していないが、吸熱だけで進む
- ② 乱雑さが高くなっており、その効果がエンタルピーの不利を上回っている
- ③ 乱雑さが低くなっており、その効果が反応を進めている
- ④ 乱雑さが高くなるが、エンタルピーの効果のほうが常に勝つ

10 溶解エンタルピーは、1 mol の物質が何に溶解するときの反応エンタルピーか。熱化学反応式では aq と書く相手である。

- ① 大量の水（溶媒）
② 1 mol の水
③ ちょうど飽和する量の水
④ 酸の水溶液

11 反応物がもつエンタルピーの総和が生成物より大きいとき、おこる反応の種類と ΔH の符号の組み合わせはどれか。

- ① 吸熱反応で、 ΔH は正
② 発熱反応で、 ΔH は負
③ 吸熱反応で、 ΔH は負
④ 発熱反応で、 ΔH は正

12 水素分子の H-H 結合エネルギーは 436 kJ/mol である。これを表す熱化学反応式として正しいものはどれか。

- ① $2\text{H}(\text{気}) \rightarrow \text{H}_2(\text{気}) \Delta\text{H} = +436 \text{ kJ}$
 ② $\text{H}_2(\text{気}) \rightarrow 2\text{H}(\text{気}) \Delta\text{H} = +436 \text{ kJ}$
 ③ $\text{H}_2(\text{気}) \rightarrow 2\text{H}(\text{気}) \Delta\text{H} = -436 \text{ kJ}$
 ④ $\text{H}_2(\text{気}) \rightarrow \text{H}_2(\text{原子}) \Delta\text{H} = +436 \text{ kJ}$

13 「部屋が勝手に散らかる」のと同じで、自然界の変化はどのような乱雑さの状態から出発すると考えるか。

- ① 乱雑さが最も高い状態から出発して低い状態へ向かう
- ② 乱雑さが低い状態から出発する
- ③ 乱雑さの高低とは無関係に出发する
- ④ 乱雑さが高い状態から出発する

14 エントロピー増大の法則によると、物質は自然にどのような状態へ向かおうとするか。

- ① 乱雑さが高い状態へ向かおうとする
- ② エンタルピーが高い状態へ向かおうとする
- ③ 乱雑さが低い状態へ向かおうとする
- ④ 温度がいちばん低い状態へ向かおうとする

15 水 48 g に水酸化ナトリウム 2.0 g を溶かすと、温度が 20 °C から 30 °C に上昇した。水溶液の比熱を 4.2 J/(g・K) として、発生した熱量を求めよ。

- ① 2.1×10^2 kJ ② 2.1 kJ
③ 0.084 kJ ④ 2.0 kJ

16 氷の融解エンタルピーは 6.0 kJ/mol である。これを表す熱化学反応式として正しいものはどれか。

- ① $\text{H}_2\text{O}(\text{固}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta H = +6.0 \text{ kJ}$
- ② $\text{H}_2\text{O}(\text{固}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta H = -6.0 \text{ kJ}$
- ③ $\text{H}_2\text{O}(\text{固}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{気}) \Delta H = +6.0 \text{ kJ}$
- ④ $\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{固}) \Delta H = +6.0 \text{ kJ}$

17 プロパン C_3H_8 の燃焼エンタルピーは -2219 kJ/mol である。これを表す熱化学反応式として正しいものはどれか。

- ① $\text{C}_3\text{H}_8(\text{气}) + 5\text{O}_2(\text{气}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{气}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{气}) \Delta H = -2219 \text{ kJ}$
 ② $\text{C}_3\text{H}_8(\text{气}) + 5\text{O}_2(\text{气}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{气}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta H = -2219 \text{ kJ}$
 ③ $\text{C}_3\text{H}_8(\text{气}) + 7/2\text{O}_2(\text{气}) \rightarrow 3\text{CO}(\text{气}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta H = -2219 \text{ kJ}$
 ④ $2\text{C}_3\text{H}_8(\text{气}) + 10\text{O}_2(\text{气}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{气}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta H = -2219 \text{ kJ}$

3章 化学反応とエネルギー ② ヘスの法則

18 エチレン C_2H_4 (気) の生成エンタルピーが $+52.0 \text{ kJ/mol}$ と正の値になることから、エチレンについて何がわかるか。

- ① 単体よりエネルギーの低い安定な化合物である
- ② 常温では単体に自然に分解して存在できない
- ③ 単体よりエネルギーの高い不安定な化合物である

- 19 標準状態で 33.6 L のメタンとエタンの混合気体を完全燃焼させると 1672 kJ の熱が発生した。燃焼に使われた酸素は何 mol か。燃焼エンタルピーはメタン -891 kJ/mol、エタン -1562 kJ/mol。

① 3.0 mol

② 5.25 mol

③ 1.5 mol

④ 3.75 mol

- 20** 水酸化ナトリウムの固体で塩酸を中和したときのほうが、水酸化ナトリウム水溶液で中和したときより発熱量が大きくなる理由はどれか。

① 中和で放出されるエンタルピーに加えて、固体が水溶液になる際の溶解エンタルピーも放出されるから

② 固体のほうが水に溶けるときに周囲から熱を吸収し、その分が中和熱に加わるから

③ 固体のほうが水溶液より濃度が高く、中和反応そのものが速く進むから

- 21** 水素 4.00 g と酸素 4.00 g の混合気体に点火し、生成した H_2O すべてが水になったとき 71.5 kJ が放出された。 $\text{H}_2\text{O}(\text{気})$ の生成エンタルピーが -242 kJ/mol のとき、水の凝縮エンタルピーの大きさはどれか。 $\text{H}=1.0$ 、 $\text{O}=16.0$ 。

① 44 kJ/mol

② 99 kJ/mol

③ 171 kJ/mol

④ 385 kJ/mol

- 22** エチレン C_2H_4 (気) の生成エンタルピーはどれか。エチレンの燃焼エンタルピーは -1412 kJ/mol 、二酸化炭素の生成エンタルピーは -394 kJ/mol 、水(液)の生成エンタルピーは -286 kJ/mol とする。

① -52.0 kJ/mol

② +2772 kJ/mol

③ -732 kJ/mol

④ +52.0 kJ/mol

- 23** エタン C_2H_6 (気) の燃焼エンタルピーはどれか。エチレンからエタンが生成する反応エンタルピーは -136 kJ/mol 、エチレンの燃焼エンタルピーは -1412 kJ/mol 、水(液)の生成エンタルピーは -286 kJ/mol とする。

① -1290 kJ/mol

② -1698 kJ/mol

③ -1834 kJ/mol

④ -1562 kJ/mol

- 24** 水素 4.00 g (2 mol) と酸素 4.00 g (0.25 mol) の混合気体に点火したとき、生成する H_2O の物質量を求めるのはどちらの気体か。 $\text{H}_2 + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 。

① 酸素

② 水素

③ 両方とも同時に使い切られる

- 25** ヘスの法則で複数の熱化学反応式を組み合わせるとき、どの式をどの向きで使うかを定める手がかかりとして、解説がすすめている優先のしかたはどれか。

① 1つの反応式にしか含まれない物質から優先する

② ΔH の絶対値がいちばん大きい式から優先する

③ 係数がいちばん大きい物質から優先する

41 電子親和力について、問題文で与えられる値の符号と、熱化学反応式に組み込むときの ΔH の符号の関係として正しいものはどれか。

- ① 値は負の数で与えられ、 ΔH も負になる
- ② 値も ΔH もどちらも正になる
- ③ 値は正の数で与えられるが、 ΔH に組み込むときは負になる

42 $C_{60}(\text{固}) + 60O_2(\text{気}) \rightarrow 60CO_2(\text{気})$ の ΔH が -26110 kJ 、黒鉛の燃焼エンタルピーが -394 kJ/mol 、黒鉛の昇華エンタルピーが 718 kJ/mol のとき、フラーレンの C、C 間の平均結合エンタルピーはどれか。

- ① 506 kJ/mol
- ② 677 kJ/mol
- ③ 226 kJ/mol
- ④ 451 kJ/mol

43 炭素（黒鉛）の昇華エンタルピーが 718 kJ/mol 、黒鉛の1つの炭素原子は同一平面上の3個の炭素原子と結合しているとき、黒鉛の C、C 間の平均結合エンタルピーはどれか。

- ① 718 kJ/mol
- ② 239 kJ/mol
- ③ 479 kJ/mol
- ④ 1077 kJ/mol

3章 化学反応とエネルギー ④ 光とエネルギー

44 水と二酸化炭素から 1 mol のグルコース $C_6H_{12}O_6$ を生成する反応のエンタルピー変化はどれか。生成エンタルピーは水 -286 kJ/mol 、二酸化炭素 -394 kJ/mol 、グルコース -1270 kJ/mol とする。

- ① $\Delta H = +2810 \text{ kJ}$
- ② $\Delta H = +4080 \text{ kJ}$
- ③ $\Delta H = +1540 \text{ kJ}$
- ④ $\Delta H = -2810 \text{ kJ}$

45 光合成の熱化学反応式で、エンタルピー変化 ΔH が正の値になるのはなぜか。

- ① 光エネルギーを取り込んで、エネルギーの高い糖をつくる反応だから
- ② 反応によって熱が外に放出される発熱反応だから
- ③ 生成物の物質量が反応物の物質量より少ないから

46 二酸化炭素と水からグルコース $C_6H_{12}O_6$ が 1 mol できる反応式で、二酸化炭素と酸素の係数の組み合わせはどれか。

- ① 二酸化炭素 6、酸素 12
- ② 二酸化炭素 6、酸素 6
- ③ 二酸化炭素 12、酸素 6
- ④ 二酸化炭素 1、酸素 1

47 光合成の熱化学反応式を書くとき、グルコース $C_6H_{12}O_6$ に添える状態はどれか。

- ① 気
- ② 固
- ③ 液

48 また、水素と Cl_2 の混合気体は、暗所ではほとんど反応しないが、強い光を当てると、爆発的に反応して [?] を発生する。

- | | |
|------------------------|----------------|
| ① HCl | ② HI |
| ③ H_2O | ④ O_2 |
| ⑤ Cl_2 | |

49 光触媒の [?] に光が当たると、その表面に付着した有機物などから電子を奪い、これらを酸化分解するので、その表面はいつも清潔に保たれる。

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ① TiO_2 | ② V_2O_5 |
| ③ MnO_2 | ④ Fe_3O_4 |
| ⑤ Ag_2O | |

50 また、水素と [?] の混合気体は、暗所ではほとんど反応しないが、強い光を当てると、爆発的に反応して HCl を発生する。

- | | |
|----------------|------------------------|
| ① O_2 | ② Cl_2 |
| ③ I_2 | ④ H_2O |
| ⑤ HCl | |

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	①	0°Cのまま変わらない。融解中に加えた熱は状態を変えるのに使われ、加熱曲線は水平になる。
2	①	比熱 × 質量 × 温度変化。温度が上がる斜めの区間は比熱、温度が変わらない水平の区間は状態変化の熱で計算する。
3	①	545.6 kJ。融解 60 + 温度上昇 75.6 + 蒸発 410 の3区間に分けて足す。比熱の式は J で出るので kJ に直す。
4	②	どの温度でも進むには $\Delta H < 0$ （発熱）が必要。
5	②	吸熱反応で温度は下がる。足りない分を外から取り込むので ΔH は正になる。
6	①	発熱は必ず $\Delta H < 0$ 。生成物のエンタルピーのほうが低いから負になる。
7	①	係数 1 の C_2H_4 が単体から 1 mol できている → 生成エンタルピー。
8	②	氷 → 水で隙間構造がこわれて体積が減る。だからメニスカスは下降する。
9	②	吸熱でも進む＝乱雑さの増加（エントロピー）が勝っている。
10	①	大量の水（溶媒）に溶けるとき。熱化学反応式ではその大量の水を aq と書く。
11	②	発熱反応で ΔH は負。反応物のほうが高い分が外へ出るので、物質のエネルギーは減る。
12	②	結合を切る式 $H_2(\text{気}) \rightarrow 2H(\text{気})$ 。切断は吸熱なので ΔH は必ず正。
13	②	散らかる前＝乱雑さが低い状態が出発点。そこから高い方へ向かう。
14	①	自然は乱雑さが高い方へ進む＝エントロピー増大の法則。
15	②	$(48 + 2.0) \text{ g} \times 4.2 \times 10 \text{ K} = 2100 \text{ J} = 2.1 \text{ kJ}$ 。溶質の質量も足す。
16	①	固体 → 液体で吸熱。 $H_2O(\text{固}) \rightarrow H_2O(\text{液})$ $\Delta H = +6.0 \text{ kJ}$ 。
17	②	C_3H_8 の係数を 1 にし、生成物は CO_2 と $H_2O(\text{液})$ 。 $\Delta H = -2219 \text{ kJ}$ 。
18	③	単体よりエネルギーが高い不安定な化合物。生成エンタルピーが正の化合物は生成に吸熱が必要になる。
19	④	3.75 mol。 $x+y=1.5$ と $-891x-1562y=-1672$ から $x=1.0$ 、 $y=0.50$ 。 $O_2=2x+3.5y=3.75$ 。
20	①	中和のエンタルピーに溶解エンタルピーが上乗せされるから。出発点が高いほど落差が大きくなる。
21	②	99 kJ/mol。 O_2 が限定反応物で H_2O は 0.5 mol。 $\Delta H = -143$ とし、 $+143-242=-99$ から大きさ 99。
22	④	+52.0 kJ/mol。 $+1412-788-572$ で求まる。正の値なのでエチレンは単体よりエネルギーの高い化合物。
23	④	-1562 kJ/mol。 $+136-1412-286$ で求まる。演習8で与えられていたエタンの燃焼エンタルピーと一致する。
24	①	酸素。係数比と比べて足りないほう（限定反応物）が生成量を決める。水素は 1.5 mol 余る。

25	①	1つの式にしか含まれない物質から優先する。複数の式に出る物質は向きが決まらないので後回しにする。
26	③	固体のほう。中和エンタルピーに加えて、固体が溶ける際の溶解エンタルピーも放出されるため。
27	②	+206 kJ/mol。-803+726+283 で求まる。逆向きにした式は ΔH の符号を反転し、倍率も ΔH に掛ける。
28	①	-891x - 1562y = -1672。反応熱 = - ΔH なので、発熱量 1672 kJ は ΔH では -1672 kJ になる。
29	①	-136 kJ/mol。-52-84 で求まる。エチレンは反応物側なので生成式を逆向きにして符号を反転する。
30	①	58 kJ/mol。-95+2x-112=-323 から x=-58。硫酸は2価なので中和は -56×2=-112 kJ になる。
31	③	+4 kJ/mol。783-406-373 で求まる。正なので食塩を水に溶かすとわずかに吸熱して冷たくなる。
32	①	イオン化エネルギー。気体原子から電子1個を引きはがす量で、引きはがすので吸熱 ($\Delta H > 0$)。
33	②	$\text{Na(固)} + 1/2 \text{Cl}_2(\text{気}) \rightarrow \text{NaCl(固)}$ 。生成物の係数を 1 にそろえ、単体は安定な状態から出発させる。
34	①	正解は「+」。
35	①	-241 kJ/mol。436+249-926 で求まる。液体の水の -286 kJ/mol とは状態が違うので区別する。
36	②	716 kJ/mol。燃焼で 2 kJ 多く出せるのは出発点が 2 kJ 低いからで、バラす量はその分少ない。
37	②	電子親和力。気体原子が電子1個を受け取って陰イオンになるときに放出されるエネルギー。
38	③	3倍。 NH_3 には N-H 結合が3本あるので $391 \times 3 = 1173 \text{ kJ}$ として使う。本数の掛け忘れが定番のミス。
39	①	正解は「+」。
40	①	正解は「+」。
41	③	値は正、 ΔH は負。放出される量の大きさとして与えられるので、式に入れる段階で符号が反転する。
42	④	451 kJ/mol。43080-2470=40610 を結合 90 本で割る。 C_{60} の結合は $1.5 \times 60 = 90$ 本。
43	③	479 kJ/mol。結合は $3 \div 2 = 1.5$ 本なので $718 \div 1.5 = 478.66 \dots \approx 479$ となる。
44	①	$\Delta H = +2810 \text{ kJ}$ 。+2364+1716-1270 で求まる。光を取り込んでエネルギーの高い糖を作るので符号は正。
45	①	光を吸収してエネルギーの高い糖を作る吸熱反応だから。逆向きの呼吸は発熱で ΔH が負になる。
46	②	どちらも 6。 $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ 。炭素6個から CO_2 の係数が決まり、酸素で O_2 が決まる。
47	②	固。グルコースは固体、水は液体、二酸化炭素と酸素は気体で、状態表記を書かないと減点される。
48	①	正解は「HCl」。
49	①	正解は「 TiO_2 」。
50	②	正解は「 Cl_2 」。